

Prática 02: Teclado Matricial com o PIC18F4550

Prof. Dr. Everton Reis

Introdução:

O teclado matricial é uma solução prática e econômica para entrada de dados em sistemas eletrônicos, aproveitando a técnica de multiplexação para simplificar a conexão e leitura de botões. Ele desempenha um papel fundamental em uma ampla variedade de aplicações, oferecendo uma interface intuitiva e acessível para os usuários interagirem com dispositivos eletrônicos.

- Um teclado matricial geralmente é organizado em uma matriz retangular de botões, comumente encontrada em configurações como 4x4.
- Cada botão na matriz está localizado em um ponto de interseção entre uma linha e uma coluna.
- Os pinos conectados às linhas são configurados como saídas, enquanto que as colunas como entradas. Essas entradas devem ser acompanhadas de resistores de *pull-down* externos.
- Para ler uma tecla específica, o microcontrolador seleciona uma linha por vez, ativando-a com nível alto, e lê o estado de cada uma das colunas. A coluna que estiver ativada (nível alto) para uma dada linha selecionada com nível alto, corresponderá a uma única tecla pressionada. Exemplo: Se a linha 3 estiver ativada com a coluna 2 em nível alto, significa que a tecla 8 foi pressionada.

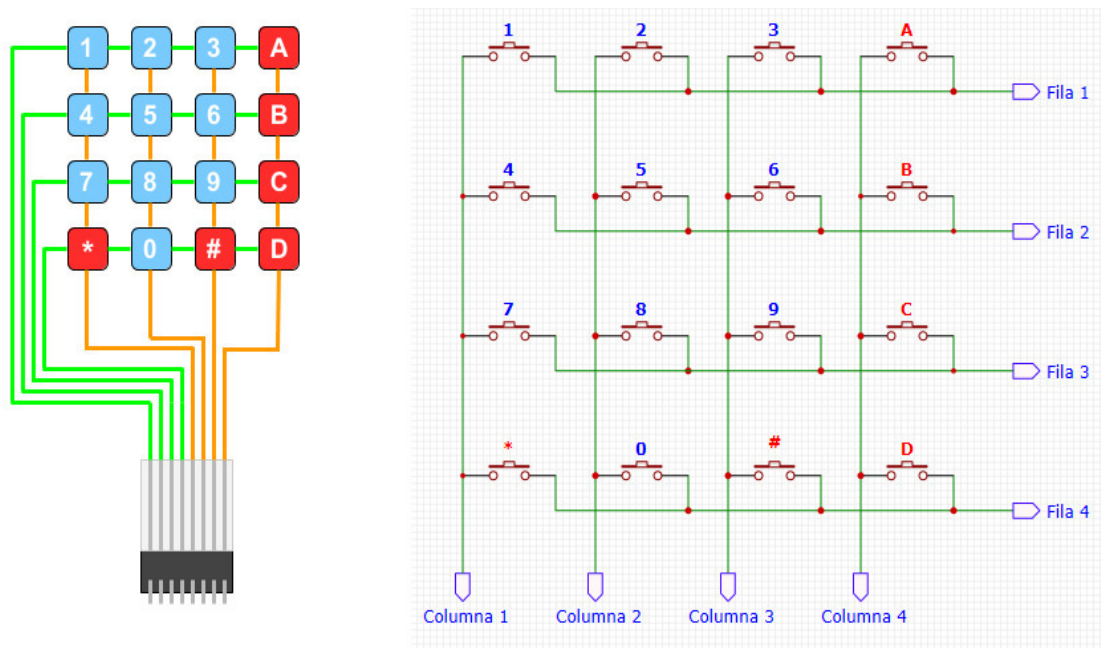


Figura 1 – Diagrama do teclado matricial (4x4)

Objetivo:

O objetivo desta prática é aprender a utilizar um teclado matricial com o microcontrolador PIC18F4550 utilizando a técnica de multiplexação. Vamos explorar como ler e interpretar as teclas pressionadas no teclado matricial usando o PIC18F4550.

O que deverá ser feito:

A prática consistirá em realizar uma ação em decorrência do pressionamento de um determinado botão. Dessa forma, temos listado abaixo a ação que corresponde à tecla do botão:

- “1” – Acende o LED 1.
- “2” – Acende o LED 2.
- “3” – Acende o LED 3.
- “4” – Comuta o LED 1.
- “5” – Comuta o LED 2.
- “6” – Comuta o LED 3.
- “7” – Apaga o LED 1.
- “8” – Apaga o LED 2.
- “9” – Apaga o LED 3.
- “*” – Acende por 1s o LED 1.
- “0” – Acende por 1s o LED 2.
- “#” – Acende por 1s o LED 3.
- “A” – Apaga todos os LED’s.
- “B” – Blink(pisca) todos os LED’s.
- “C” – Comuta todos os LED’s.
- “D” – Deslocamento de bit à esquerda para os LED’s.

Lembrando que todas essas configurações serão realizadas rapidamente na ferramenta gráfica Grace.

Materiais Necessários:

- Microcontrolador PIC18F4550.
- Teclado matricial (4 x 4).
- Jumpers.
- 3 leds.
- 7 resistores de 10 kΩ.
- Software MPLAB v8.91.
- Compilador C18.